

Curso Académico: (2025 / 2026)

Fecha de revisión: 18/02/2026 11:15:06

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Coordinador/a: BARBERO POZUELO, ENRIQUE

Tipo: Cursos de Humanidades Créditos ECTS : 3.0

Curso : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguna

OBJETIVOS

El sector aeroespacial es un sector tecnológicamente avanzado en el que se han desarrollado tecnologías que han tenido una gran influencia en la sociedad, muchas de las cuales se han extendido a otros sectores industriales. Con este curso el alumno adquirirá una visión de la evolución histórica de esta tecnología, con un enfoque global, destacando la forma en que se han ido desarrollando los diferentes elementos que conforman una aeronave y el impacto sobre la vida del ser humano. También conocerá la importancia que cada desarrollo tecnológico ha tenido en la evolución de las aeronaves y en su utilización, y de los hombres y mujeres que los han hecho posibles.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA**Tema 1. Antes del primer vuelo**

- Volando con la imaginación, los mitos sobre el vuelo
- Dispositivos voladores antiguos (la cometa, el boomerang, etc.)
- Volando en la oscuridad. Los saltadores de torres medievales
- Los primeros ingenieros aeronáuticos
- Los pioneros del vuelo

Tema 2. La era del biplano

- El comienzo de todo: los hermanos Wright
- Los primeros años
- El biplano
- El desarrollo tecnológico durante la gran guerra

Tema 3. La madurez del avión a hélice

- Avances en aerodinámica
- Avances en estructuras
- Avances en propulsión
- Los grandes records
- El final de la era de la hélice

Tema 4 Más rápido, más alto, más lejos

- La revolución del reactor
- Avances en aerodinámica
- Avances en estructuras
- Avances en propulsión
- Aviones invisibles
- Volando hacia el futuro

Tema 5. El vuelo más ligero que el aire

- El inicio de la tecnología aerostática
- La era del dirigible, historia y tecnología

- Globos y dirigibles en la Guerra y en la Paz
- El vuelo más ligero que el aire en la actualidad
- El futuro del dirigible

Tema 6. Aeronaves de alas rotatorias

- La prehistoria del vuelo vertical
- Los primeros saltos
- Los primeros helicópteros viables
- El desarrollo del helicóptero moderno
- La tecnología europea
- El helicóptero y sus aplicaciones militares
- Presente y futuro del helicóptero

Tema 7 Autogiros y Girodinos

- Juan de la Cierva
- La madurez del autogiro
- El autogiro en América
- El autogiro en WWII
- Presente y futuro del autogiro
- Girodinos

Tema 8. Tecnología V/STOL

- Consideraciones sobre el vuelo a punto fijo
- Metodologías para el vuelo a punto fijo
- Lecciones aprendidas
- El futuro de las aeronaves V/STOL

Tema 9. El desarrollo de la aviación comercial

- El comienzo de una industria
- Consolidación
- Los años dorados: Los hidroaviones
- La aviación comercial a reacción
- Vuelo supersónico
- El despegue de la aviación comercial

Tema 10. La revolución de los UAVs

- Las primeras ideas
- El misil de crucero
- UAVs en los 70
- El renacimiento
- Los UAVs hoy en día
- UCAVs6. Commercial aviation
- The beginning of an industry
- Consolidation
- Age of the flying boat
- The era of commercial jets
- Supersonic flight
- Present and future
- El futuro

Tema 11. Aviones cohete

- Los primeros aviones cohete
- Los aviones X americanos
- Los aviones experimentales europeos
- Aplicaciones militares

Tema 12. Los transbordadores espaciales

- El transbordador americano
- El proyecto Buran
- Los pequeños transbordador

Tema 13 Aviones espaciales

- Las primeras ideas
- Aceleradores reutilizables
- Vehículos hipersónicos
- El desarrollo comercial del espacio

Tema 14 Historia de la tecnología aeronáutica en España

- Los pioneros del vuelo en España
- Los diseños autárquicos de la posguerra
- Los inicios de la industria aeroespacial española
- Las empresas españolas
- El sector espacial
- Los UAVs en España

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El profesor de la asignatura fijará las horas de tutoría, información que estará disponible en Aula Global.

La asignatura se impartirá en 14 sesiones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen/Prueba Final: 25

Peso porcentual del resto de la evaluación: 75

La evaluación del estudiante se realiza en base a un trabajo en el que se analizará la evolución de un aspecto concreto de la tecnología aeroespacial y su impacto en la sociedad. Este trabajo se realizará en grupos de un máximo de tres personas.

La evaluación continua se complementará con la participación del estudiante en clase (wooclap).

Adicionalmente se evaluarán los conocimientos globales adquiridos por los estudiantes en un test final. Este test se realizará individualmente en la última sesión del curso.

La calificación final de la asignatura corresponderá a:

- 75% evaluación continua
 - * 70% trabajo en grupo
 - * Hasta un 5% participación en clase (wooclap)
- 25% test final.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bart Hendrick Energiya-Buran: The Soviet Space Shuttle, Praxis, 2007
- Dennis R Jenkins Space Shuttle: The History of the National Space Transportation System The First 100 Missions, Dennis Jenkins, 2001
- J.D. Anderson The airplane: A history of its technology, AIAA, 2002
- James R. Chiles The God Machine: From Boomerangs to Black Hawks: The Story of the Helicopter, Bantam, 2007

- James R. Chiles The God Machine: From Boomerangs to Black Hawks: The Story of the Helicopter, Bantam, 2007
- Louis Gerken Airships. History and Technology, American Scientific Corp, 1990
- R. Hallion Taking flight: inventing the aerial age from antiquity through the First World War , Oxford University Press, 2003

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Charles Stephenson Zeppelins: German Airships 1900-40, Osprey Publishing, 2004
- Curtis Peebles Dark Eagles. A history of top secret U.S. aircraft programs, Presidio Press, 1995
- Dale R. Reed Darlene Lister Wingless Flight: The Lifting Body Story, MilitaryBookshop, 2001
- Dick Ron The early years , Boston Mills Press, 2003
- INTEMAC Leonardo Torres Quevedo y los globos dirigibles , INTEMAC, 2002
- Ian Castle British Airships 1905-30, Osprey Publishing, 2009
- Jay Miller The X-Planes: X-1 to X-45, Midland Publishing, 2001
- John Richards A History of Airships, The History Press Ltd, 2009
- Luis Utrilla Navarro La pasión por la aeronáutica : Jorge Loring : los orígenes de la aviación comercial y la industria aeronáutica española , El Viso, 1998
- Milton Thompson Flying Without Wings, Crecy Publishing Limited , 1999
- Robert Godwin Dyna-Soar: Hypersonic Strategic Weapons System, Collector's Guide Publishing, 2003